



群的等价定义

■ **定义1:** 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- G 中有**左**单位元 e , 对于 G 中每个元素 a 都有 $e \times a = a$
- 对 G 中每个元素 a , 都有**左逆元** a^{-1} , 使得 $a^{-1} \times a = e$

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。

■ **定义2:** 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- G 中有**右**单位元 e , 对于 G 中每个元素 a 都有 $a \times e = a$
- 对 G 中每个元素 a , 都有**右逆元** a^{-1} , 使得 $a \times a^{-1} = e$

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。



群的等价定义

■ **定义3:** 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- G 中有**单位元** e , 对于 G 中每个元素 a 都有 $e \times a = a \times e = a$
- 对 G 中每个元素 a , 都有**逆元** a^{-1} , 使得 $a^{-1} \times a = a \times a^{-1} = e$

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。

■ **定义4:** 设 G 是一个非空集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
- 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- 对任意 $a, b \in G$, 方程 $a \times x = b$ 和 $y \times a = b$ 在 G 中有解。

则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。



群的等价定义

- **定义5**: 设 G 是一个非空有限集合, $\times$ 是二元代数运算, 如果满足以下条件:
 - 代数运算 $\times$ 满足封闭性, 即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
 - 代数运算 $\times$ 满足结合律, 即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - 代数运算 $\times$ 满足消去律, 即若 $a \times x = a \times y$, 则 $x = y$; 若 $x \times a = y \times a$, 则 $x = y$则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一群。

无穷集的时候是否成立?

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$



群的性质

- **定理：** 群 $\langle G, \times \rangle$ 的左单位元也是右单位元，单位元唯一

证明：

a 的左逆元 $a^{-1} \in G$

$$ae = a(a^{-1}a) = (aa^{-1})a = ea = a$$

问题在哪？



群的性质

- **定理：** 群 $\langle G, \times \rangle$ 的左单位元也是右单位元，单位元唯一

证明：设 e 是左单位元，则对任意 a ， $ea = a$ ，往证 $ae = a$

a 的左逆元 $a^{-1} \in G$ ，设 a' 是 a^{-1} 的左逆元，有 $a' a^{-1} = e$ 。

$$ae = e(ae) = (a' a^{-1})(ae) = a'(a^{-1} a)e = a'ee = a'e$$

$$= a'(a^{-1} a) = (a' a^{-1})a = ea = a$$

故 e 也是右单位元

设 e' 也是单位元，则有 $e'a = ae' = a$

$$e' = ee' = e$$

故唯一



群的性质 (续)

- **定理：** 群 $\langle G, \times \rangle$ 中元素的左逆元也是右逆元，逆元唯一。

证明： 设 a^{-1} 是 a 的左逆元，即 $a^{-1}a = e$ ，往证 $aa^{-1} = e$

设 a^{-1} 的左逆元为 a' ，则有 $a'a^{-1} = e$

$$(a'a^{-1})(aa^{-1}) = e(aa^{-1}) = aa^{-1}$$

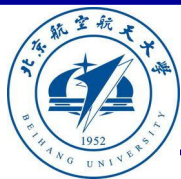
$$(a'a^{-1})(aa^{-1}) = (a'\mathbf{a^{-1}a}a^{-1}) = a'ea^{-1} = a'a^{-1} = e$$

因此， $aa^{-1} = e$

设 a', a'' 均为 a 的逆元，则有 $a'a = aa' = e = a''a = aa''$

$$a' = a'e = a'aa'' = ea'' = a''$$

故唯一。



群的性质 (续)

■ **定理(消去律)**: 群 $\langle G, \times \rangle$ 的运算 $\times$ 满足

(1) 如果 $a \times x = a \times x'$, 则 $x=x'$

(2) 如果 $x \times a = x' \times a$, 则 $x=x'$

证明: $\langle G, \times \rangle$ 是群, $a^{-1} \in G$, 根据 (1), 有

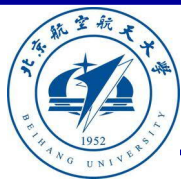
$$a^{-1} \times (a \times x) = a^{-1} \times (a \times x')$$

$$a^{-1} \times (a \times x) = (a^{-1} \times a) \times x = x$$

$$a^{-1} \times (a \times x') = (a^{-1} \times a) \times x' = x'$$

则有: $x=x'$

同样可证明(2).



群的性质 (续)

- **定理(唯一解):** 群 $\langle G, \times \rangle$, 对任意 $a, b \in G$, 方程 $a x = b$ 和 $y a = b$ 在 G 中存在唯一解。

证明:

存在性. 对任意 a , 有 $a^{-1} \in G, a^{-1}b \in G$

令 $x = a^{-1}b$, 则 $ax = a(a^{-1}b) = (a a^{-1})b = b$.

令 $y = ba^{-1}$, 则 $ya = (ba^{-1})a = b(a^{-1}a) = b$.

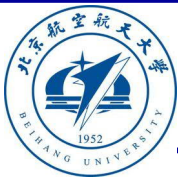
唯一性. 设另有 $x' \in G$, 使得 $ax' = b$. 则有

$$a^{-1}(ax') = a^{-1}b = x$$

$$a^{-1}(ax') = (a^{-1}a)x' = x'$$

则有 $x = x'$

同理可证 $xa = b$. 证毕.



半群与群

- **定理：** 对半群 G ，若对任意 $a, b \in G$ ，方程 $ax = b$ ， $ya = b$ 在 G 中有解，则 G 为群。

证明：证有单位元和逆元

(1) 对 $a \in G$ ，有 $ax = a$ 在 G 中成立，有解，

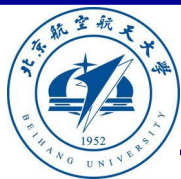
设 $ae = a$. 其中 $e \in G$

对 $b \in G$ ， $ya = b$ 在 G 中成立

设 $ca = b$, $c \in G$

有 $be = cae = ca = b$, 故 e 是 G 的单位元。

(2) 对 $e, a \in G$ ，有 $ax = e$ 在 G 中成立， e 为单位元，
方程的解为 a 的逆元。



半群与群 (续)

- **定理**：对有限半群 G ，若满足消去律，则 G 为群
- **证明**：设 $G=\{a_1, \dots, a_n\}$ ， n 个元素，对任意 $1 \leq i \leq n$ ， $a_i \in G$ 可构造集合 $a_i G = \{a_i a_1, \dots, a_i a_n\}$ 。

G 满足封闭性，有 $a_i a_1, \dots, a_i a_n \in G$ ，因此， $a_i G \subseteq G$ 。

若 $|a_i G| < |G|$ ，则有 $a_i a_j = a_i a_k$

G 满足消去律

则有 $a_j = a_k$ ，矛盾。因此 $a_i G = G$ 。

有对任意 $a_k \in G$ ，有 $a_k \in a_i G$ 。

即存在 $a_i a_j = a_k$ 。因此方程 $ax=b$ 在 G 中有解。

同理可证方程 $ya=b$ 在 G 中有解，因此 G 是群。



群的性质 (续)

■ **定理：** $\langle S, \circ \rangle$ 是一个半群，若 S 有限，则必有 $a \in S$,

使得 $a \circ a = a$.

即，有限半群一定存在幂等元。

■ **定理：** 群 $\langle G, \times \rangle$ 中只有单位元是幂等元。

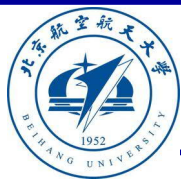
证明：设另有 a 为幂等元，则有 $aa = a$

单位元为 e , 则有

$$e(aa) = aa$$

$$e(aa) = ea$$

$aa = ea$, 根据消去律, $a = e$.



群的性质 (续)

■ **定理**: $\langle S, \circ, e \rangle$ 为独异点或幺半群, 则关于 $\circ$ 运算的运算表中, 任何两行或两列都不相同。

■ **定理**: 群的每一行每一列都是群元素的双射

证明: 双射是单射和满射。根据群封闭性, $a, b \in G$, $ab \in G$
行列上均有元素, 单射成立。

任意一行/一列中不存在相同的元素。(反证法)

若在某 i 行中两个不同列 j, k 列上的元素相同, 即

$$a_{ij} = a_i a_j, a_{ik} = a_i a_k, a_{ij} = a_{ik} \in G, \text{ 有}$$

$$a_i a_j = a_{ij} = a_{ik} = a_i a_k$$

根据消去律, 有 $a_j = a_k$. 矛盾。

同理可证每一列中无相同元素。

得证



群的性质 (续)

■ **定理：** 群 G ，对任意 $a, b \in G$ ，都有：

- $(a^{-1})^{-1} = a$
- $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$

证明：(•) $(a^{-1})^{-1} (a^{-1}) = e = a a^{-1}$

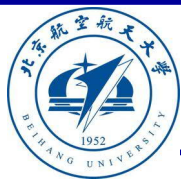
消去律，得证 $(a^{-1})^{-1} = a$

(•) $(ab)(b^{-1} a^{-1}) = (abb^{-1} a^{-1}) = e$

$(ab)(ab)^{-1} = e$

$(ab)(ab)^{-1} = (ab)(b^{-1} a^{-1})$

由消去律，可知 $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$



群的性质 (续)

定理：群 $\langle G, \times \rangle$ 的左单位元也是右单位元，单位元唯一

定理：群 $\langle G, \times \rangle$ 中元素的左逆元也是右逆元，逆元唯一。

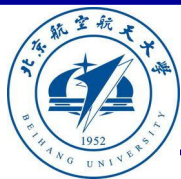
- 定理：设 G 是由3个元素构成的群，证明 G 可交换。

假设 e 是 G 中的么元， a 和 b 是 G 中的不同于 e 的元素。

由于 a 有逆元，所以 b 是 a 的逆元，即 $b = a^{-1}$ 。

下证 $c \times d = d \times c$

- 假设 c 是左单位元，则因为 c 也是右单位元，所以 $c \times d = d = d \times c$
- 同理可证，假设 d 是左单位元，有 $c \times d = c = d \times c$
- 假设 $c \neq d$ ，则 $d = c^{-1}$
所以 $c \times d = c \times c^{-1} = e = c^{-1} \times c = d \times c$
- 假设 $c = d$ ，显然有 $c \times d = d \times c$



群的性质

- 群的单位元唯一，任意元素的逆元唯一
- 群中只有单位元是幂等元
- 群满足消去律
- 方程唯一解
- 群的每一行每一列都是群元素的双射
- $(a^{-1})^{-1} = a$, $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$
- 半群方程有解则为群
- 有限半群满足消去律则为群



模N集

- $\langle I_N, \oplus \rangle$ 称为模N整数加群，其中， $x \oplus y = (x+y) \bmod N$

```
def emodn( ):
    return 0
```

```
def mulmodn(a,b):
    c=(a+b)%N
    return c
```

```
def invmodn(a):
    e=emodn( )
    H=range(N)
    for k in H:
        if (a+k)%N == e:
            break
    av=k
    return av
```

```
def issociativelaw(G):
```

```
    tv=True
    for a in G:
        for b in G:
            for c in G:
                f0=mul(mul(a,b),c)
                f1=mul(a,mul(b,c))
                tv=tv&(f0 in G)&(f1 in G)&(f0 == f1)
    return tv
```

```
def main(n):
    global G
    G=set(range(n))
    tv=issociativelaw(G)
    return tv
```

```
>>> N=13
```

```
>>> main(13)
```

```
>>> inverse(G)
```




群的判断

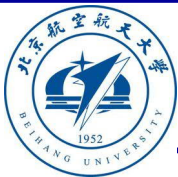
<pre>def isleftidentity(G): e=eidentity() tv=e in G for a in G: f0=mul(e,a) tv=tv&(f0 == a) return tv</pre>	<pre>def isinverse(G): e=eidentity() tv= True for a in G: f0=mul(inv(a),a) tv=tv & (inv(a) in G) &(f0==e) return tv</pre>
<pre>def issociativelaw(G): tv=True for a in G: for b in G: for c in G: f0=mul(mul(a,b),c) f1=mul(a,mul(b,c)) tv=tv&(f0 in G)&(f1 in G)&(f0 == f1) return tv</pre>	<pre>def isgroup(G): e=eidentity() tv= e in G tv=tv&issociativelaw(G)&isleftidentity (G)&isinverse(G) return tv</pre>



群的性质 (续)

- 群中运算满足消去律
- (1). $a \circ b = a \circ c \rightarrow b = c$
- (2). $a \circ c = b \circ c \rightarrow a = b$

```
def main(n):  
    global G  
    G=set(range(1,n))  
    e=eidentity( )  
    tv=True  
    for a in G:  
        for b in G:  
            for c in G:  
                Q=mul(a,b)==mul(a,c)  
                R=b==c  
                tv=tv&((not Q)|R)  
    return tv
```



子群

- **定义**： $\langle S, \times \rangle$ 称为群 $\langle G, \times \rangle$ ，若

- $S \subseteq G$
- $\langle S, \times \rangle$ 是一个群

记为 $S \leq G$.

- 若 $|G| > 1$ ，则群 $\langle G, \times \rangle$ 至少有两个子群：

- $\langle \{e\}, \times \rangle$
- $\langle G, \times \rangle$

称为 $\langle G, \times \rangle$ 的 **平凡子群**，其他的子群称为 **真子群/非平凡子集**
记为 $S < G$



子群

■ 例：

- $\langle \mathbb{Q}^+, * \rangle$ 与 $\langle \mathbb{Q} - \{0\}, * \rangle$
- $\langle \mathbb{N}_m, \oplus \rangle$ 与 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$
- 给定群 $\langle G, * \rangle$ ，其中心定义为：
$$Z(G) = \{g \in G \mid \forall x \in G (gx = xg)\}$$

则 $\langle Z(G), * \rangle$ 是 G 的子群。

没有单位元！



子群性质

- **定理**： $\langle S, \times \rangle$ 是群 $\langle G, \times \rangle$ 的非空子群，则群S的单位元就是群G的单位元，S中任意元素a的逆元也是a在群G中的逆元。

证明：设e是群S中单位元，e'是群G的单位元，则 $e \in G$ 有 $ee' = e$ ，而且 $ee = e$ ， **$ee' = ee$**

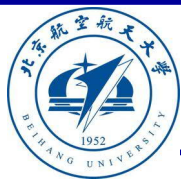
根据消去律，有 $e = e'$

设a在群S中的逆元是 a^{-1} ，在群G中的逆元是 a' ，则有

$$aa^{-1} = e = e' = aa'$$

根据消去律，有 $a^{-1} = a'$ 。

根据单位元和逆元的唯一性可证



子群性质 (续)

■ **定理：** 群 G 的非空子集 S 构成子群的充要条件是：

(1) 若 $a, b \in S$ ，则 $ab \in S$

(2) 若 $a \in S$ ，则 a 在 G 中逆元 $a^{-1} \in S$

证明：(充分性)：由(1)，满足封闭性；

S 是 G 的子集， G 为群，满足结合律。

由(2)，有逆元

对任意 $a, a^{-1} \in S$ ，根据(1)， $aa^{-1} \in S \subseteq G$ ，

设 e 是 G 的单位元，则 $aa^{-1} = e$

因此， $e \in S$ ，有单位元

(必要性)： S 是群 G 的子群，(1)显然成立

若 a 在 G 中的逆元 a^{-1} 不在 S 中

则因为 S 为群，设 a 在群 S 中的逆元为 a' ，

S 是 G 的子集，则 $a' \in G$

a 在群 G 中有两个逆元，矛盾。故 $a^{-1} \in S$ 。



子群性质 (续)

- **定理：**群 G 的非空子集 S 构成子群的充要条件是：

若 $a, b \in S$ ，则 $ab^{-1} \in S$.

证明：(充分性)：根据条件，若 $a \in S$ ，则 $aa^{-1} \in S$ ， S 是 G 的子集有 $aa^{-1} \in G$ ， G 为群， $aa^{-1} = e$

因此 $e \in S$. 有单位元。

根据条件，对 $e, a \in S$ 有 $ea^{-1} \in S$ ， $ea^{-1} = a^{-1}$ ，故 $a^{-1} \in S$ 。有逆元

因为 $a, b \in S$ ，有 $b^{-1} \in S$ ，在 G 中， $(b^{-1})^{-1} = b$

因此， $a(b^{-1})^{-1} = ab \in S$ ，封闭。

结合律显然，因此， S 是 G 的子群。

(必要性)：若 S 为 G 子群，有逆元， $b \in S$ 则 $b^{-1} \in S$ ，

根据运算封闭性，对 $a \in S$ ， $ab^{-1} \in S$.



子群性质 (续)

- **定理：**群 G 的非空**有限**子集 S 构成子群的充要条件是：

若 $a, b \in S$ ，则 $ab \in S$.

证明：必要性显然。

充分性：只需证明有单位元有逆元

S 的运算封闭，有 $a, \dots, a^n \in S$, S 有限，故存在 $i > j > 0$, 有

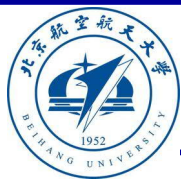
$a^j = a^i = a^{i-j}a^j$, $a^j \in G$, 设 G 的单位元为 e , 有 $a^j = ea^j$

因此 G 中有 $a^{i-j}a^j = ea^j$

根据消去律, $e = a^{i-j} \in S$ 。有单位元。

考虑 a^{i-j} , 若 $i = j + 1$, 则 $e = a$, $aa = a$, a 的逆为 a 。

若 $i > j + 1$, 则 $a^{i-j} = aa^{i-j-1} = e$ 。则 a 的逆为 a^{i-j-1} 。



子群性质 (续)

- **定理：**群 G 的非空**有限**子集 S 构成子群的充要条件是：

若 $a, b \in S$ ，则 $ab \in S$ 。

证明：必要性显然。

充分性：只需证明有单位元有逆元（**方法II**）

假设 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$

对任意 $1 \leq i \leq n$ ， $a_i \in G$ ，可构造集合 $a_i S = \{a_i a_1, \dots, a_i a_n\}$ 。

S 满足封闭性，有 $a_i a_1, \dots, a_i a_n \in S$ ，因此， $a_i S \subseteq S$ 。

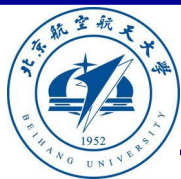
若 $|a_i S| < |S|$ ，则有 $a_i a_j = a_i a_k$

G 满足消去律，则有 $a_j = a_k$ ，矛盾。因此 $a_i S = S$ 。

存在 $a_k \in S$ ，有 $a_i a_k = a_i$ 。

由消去律可知， $a_k = e$ ，有单位元。

同理有存在 $a_j \in S$ ，有 $a_i a_j = a_k = e$ ，即 $a_j = (a_i)^{-1}$ ，有逆元。



子群性质 (续)

- **定理：**群 G 的非空子集 S 构成子群的充要条件是：
若 $a, b \in S$ ，则 $ab^{-1} \in S$.
- **定理：**群 G 的非空**有限**子集 S 构成子群的充要条件是：
若 $a, b \in S$ ，则 $ab \in S$.

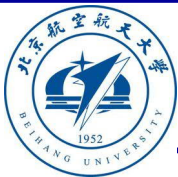
$\mathbb{Z}$ ：整数 $\mathbb{N}$ ：非负整数

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 非空无限子集

满足“若 $a, b \in S$ ，则 $ab \in S$ 。”

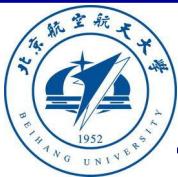
但不是子群。为什么？



- 例：给出群 $G = \langle N_6, +_6 \rangle$ 的所有子群。

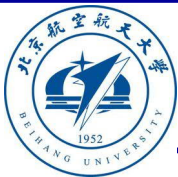
$$N_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$$

$+_6$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[5]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[5]	[0]	[1]	[2]	[3]
[5]	[5]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]



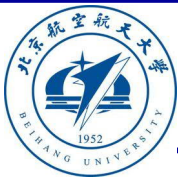
- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1					
a				1	
b			c		
c					b
d					



- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a			1	
b	b		c		
c	c				b
d	d				



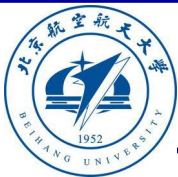
- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a			1	
b	b		c		
c	c				b
d	d				

$$ac = 1$$

$$acd = d$$

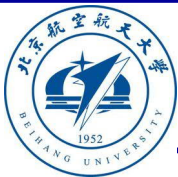
$$ab = d$$



- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a		d	1	
b	b		c		
c	c				b
d	d				

定理： 群的每一行每一列都是群元素的双射



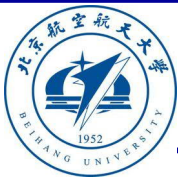
- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a	b	d	1	c
b	b		c		
c	c				b
d	d				

$$aa = b$$

$$aac = bc$$

$$a = bc$$



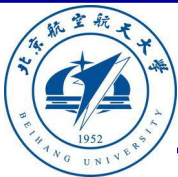
- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a	b	d	1	c
b	b		c	a	
c	c				b
d	d				

$$aa = b$$

$$aac = bc$$

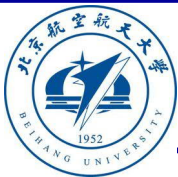
$$a = bc$$



- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a	b	d	1	c
b	b		c	a	
c	c				b
d	d				

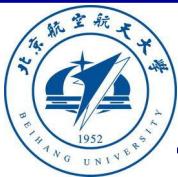
定理： 群的每一行每一列都是群元素的双射



- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a	b	d	1	c
b	b		c	a	
c	c				b
d	d			b	

定理： 群的每一行每一列都是群元素的双射



- 假设 $G = \{1, a, b, c, d\}$ 构成一个群。完成下列运算表。

.	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a	b	d	1	c
b	b	d	c	a	1
c	c	1	a	d	b
d	d	c	1	b	a



- 证明：（1）有限群不能表示为两个真子群的并。
（2）请问有限群能表示为三个真子群的并吗？

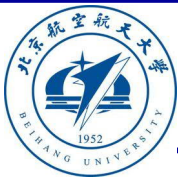
（1）反证法：假设 $G = E \cup F$

取 $a \in E$ 和 $b \in F$

求 $a \circ b$

若 $a \circ b \in E$ ，则由 $a \circ b = c$ ，可得 $b = a^{-1} \circ c \in E$

同理，若 $a \circ b \in F$ ，则 $b = a^{-1} \circ c \in F$



- 证明：（1）有限群不能表示为两个真子群的并。
- （2）请问有限群能表示为三个真子群的并吗？

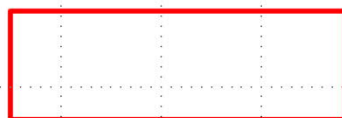


克莱恩 (Klein) 四元集合及运算

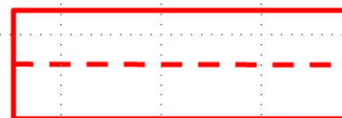
(2)

- 集合 $G = \{e, a, b, c\}$ 。
- 在集合 G 上的上运算。
- 最小的非循环群

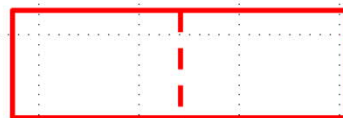
$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e



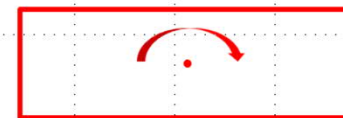
e



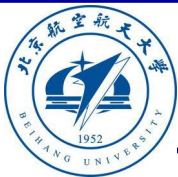
a



b



c



- 证明：（1）有限群不能表示为两个真子群的并。
- （2）请问有限群能表示为三个真子群的并吗？

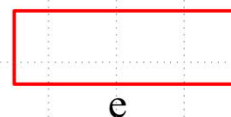
$$(2) \quad G = \{e, a\} \cup \{e, b\} \cup \{e, c\}$$



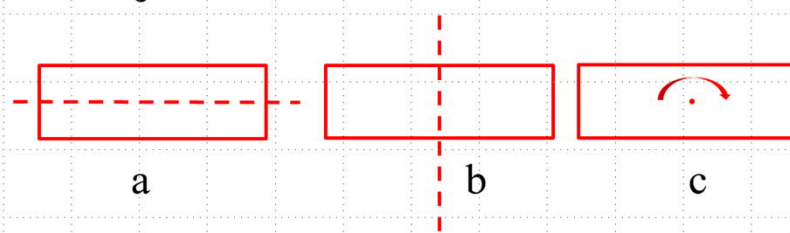
克莱恩 (Klein) 四元集合及运算

- 集合 $G = \{e, a, b, c\}$ 。
- 在集合 G 上的上运算 $\circ$ 。
- 最小的非循环群

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e



e



a

b

c



- 证明：设 S 是一个非空集合，其上定义了一个二元运算，该运算是结合的，并且满足左消去律与右消去律（即 $xy = xz$ 蕴含 $y = z$ ，且 $yx = zx$ 蕴含 $y = z$ ）。假设对于每个 $a \in S$ ，集合 $\{a^n: n = 1, 2, 3, \dots\}$ 是有限的。问： S 是否一定是群？

■ **定义5**：设 G 是一个非空有限集合， $\times$ 是二元代数运算，如果满足以下条件：

- 代数运算 $\times$ 满足封闭性，即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
 - 代数运算 $\times$ 满足结合律，即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - 代数运算 $\times$ 满足消去律，即若 $a \times x = a \times y$ ，则 $x = y$ ；若 $x \times a = y \times a$ ，则 $x = y$
- 则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。



- 证明：设 S 是一个非空集合，其上定义了一个二元运算，该运算是结合的，并且满足左消去律与右消去律（即 $xy = xz$ 蕴含 $y = z$ ，且 $yx = zx$ 蕴含 $y = z$ ）。假设对于每个 $a \in S$ ，集合 $\{a^n: n = 1, 2, 3, \dots\}$ 是有限的。问： S 是否一定是群？

- 单位元： $a^n = a^m$ ($n < m$)，因此有 $e_a = a^{m-n}$

以下证明 $e_a = e_b$

考虑 $ab \in S$

$$e_{ab}ab = ab$$

$$e_{ab}a = a$$

$$e_{ab} = e_a$$

$$abe_{ab} = ab$$

$$e_{ab} = e_b$$



- 证明：设 S 是一个非空集合，其上定义了一个二元运算，该运算是结合的，并且满足左消去律与右消去律（即 $xy = xz$ 蕴含 $y = z$ ，且 $yx = zx$ 蕴含 $y = z$ ）。假设对于每个 $a \in S$ ，集合 $\{a^n: n = 1, 2, 3, \dots\}$ 是有限的。问： S 是否一定是群？
- 逆元：对任意 $b \in S$ 都有 $b^{k-l} = e$ ($k > l$)
若 $k = l + 1$ ，则 $b = e$ ， $b^{-1} = e$
若 $k > l + 1$ ，则 $b^{-1} = b^{k-l-1}$



设 A 是有限群 G 的一个子集，且 A 包含多于一半的 G 的元素。证明： G 中每个元素都可以写成 A 中两个元素的乘积。

取任意 $g \in G$ 。

令 H 为形如 $h^{-1} * g$ 的元素集合，其中 $h \in A$ 。

因为 G 是一个群，所以 H 与 A 的元素个数相同。

因此它必然与 A 相交（因为两者合起来的元素个数大于 $|G|$ ）。

于是存在某个 $k, l \in A$ 使得 $l = k^{-1} * g$ ，即 $g = k * l$

